정보화 시스템
제조 데이터 흐름

김 화 종

hjkim3@gmail.com

김화종



[학력]
- 서울대학교 전자공학 학사
- KAIST 석사/박사
- UC Berkeley Post Doc

[경력]
- **현재**: 한국제약바이오협회 K-멜로디사업단장
- **전**: 한국제약바이오협회 AI신약융합연구원장
  강원대학교 컴퓨터공학과 교수
  KAIST IT융합연구소 겸직교수

[강의]
- **대학**: 고려대 정보보호대학원 '빅데이터 분석 사례', aSSIST '파운데이션 모델 응용', 연세대 'AI기반 신약개발'
- **AI 부트 캠프**: 한전, 한전 KDN, LG전자, LS그룹, LG화학, KB국민금융, NH농협금융, 하림, 두산인프라코어, 두산산차, 고려해운

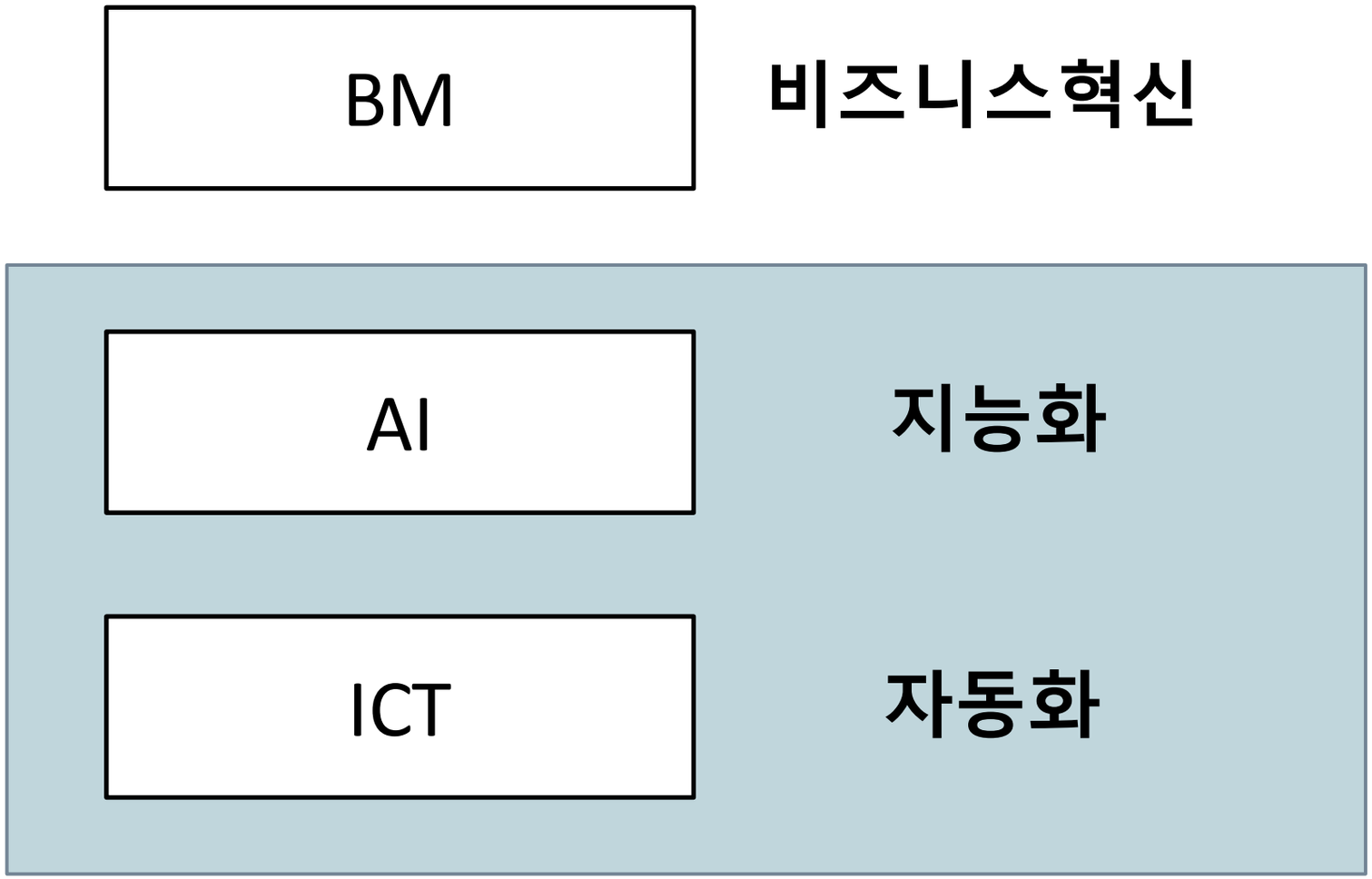
[저서]
- 파이썬으로 배우는 머신러닝, 홍릉과학출판사, 2022
- 한국생산성본부 데이터사이언티스트 자격증 DSAC 교재 1~4권, 2019
- 데이터사이언스개론, 홍릉과학출판사, 2014 (학술원 우수도서 선정)
- 컴퓨터 네트워크 프로그래밍, 홍릉과학출판사, 2012 (80여 대학 교과서)

목차

정보시스템과 AI
데이터 수집 및 AI 도입
AI 도입 프로세스
데이터 전처리
바이브 코딩
AX 성공과 실패 요인

정보시스템과 AI

ICT, AI, BM



자동화의 지능화(AI) 차이

- 자동화 (automation)
  - 프로그래머가 코딩한 **로직대로** 동작한다
  - 정해진 알고리즘(플로우 차트)대로 작업을 빠르고 정확하게 수행
  - ICT 기술은 주로 자동화 구현이 목적임
- AI (지능화)
  - 데이터를 보면서 점차 성능을 개선시키는 것(소프트웨어로 구현)
  - 학습에 사용하는 데이터의 양과 **다양성**에 따라 성능이 향상된다
- AX (AI transformation)
  - 기존의 산업 구조에 자동화와 지능화를 효과적으로 도입하여 비즈니스 혁신을 이루는 것

AX의 구성

AX

비즈니스혁신

AI
(지능화)

ICT
(자동화)

비즈니스 모델

머신러닝

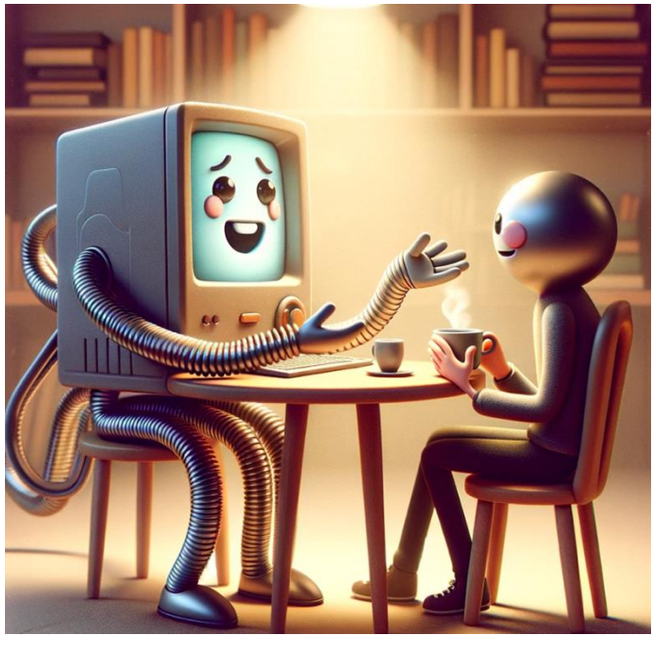
IOT | **클라우드** | **빅데이터**

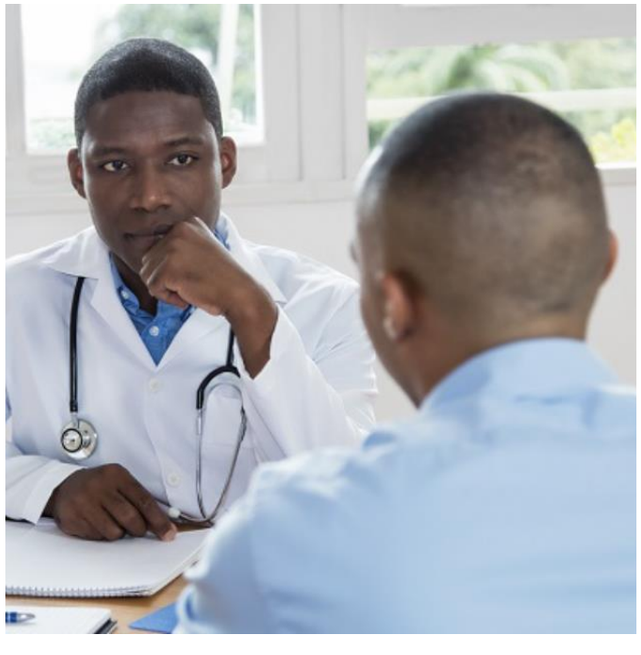
전자	통신	컴퓨터	데이터
디바이스 센서 신호처리	모바일 인터넷 5G	알고리즘 서버 보안	데이터 수집 처리 분석

데이터 수집 및 AI 도입

AI의 정의

- AI (인공 지능)
  - "컴퓨터가 마치 **지능이 있는 것처럼** 똑똑하게 동작하는 것"
  - 거의 모든 산업에서 이미 활용 중
- AI 구현 방법
  1. 문법을 배워서 말을 할 줄 아는 능력을 구현?
  2. 전문가 지식이나 룰(공식)을 코딩한 "전문가 시스템(expert system)"?
  3. 데이터를 보고 스스로 학습하는 "**머신러닝**" 방식!



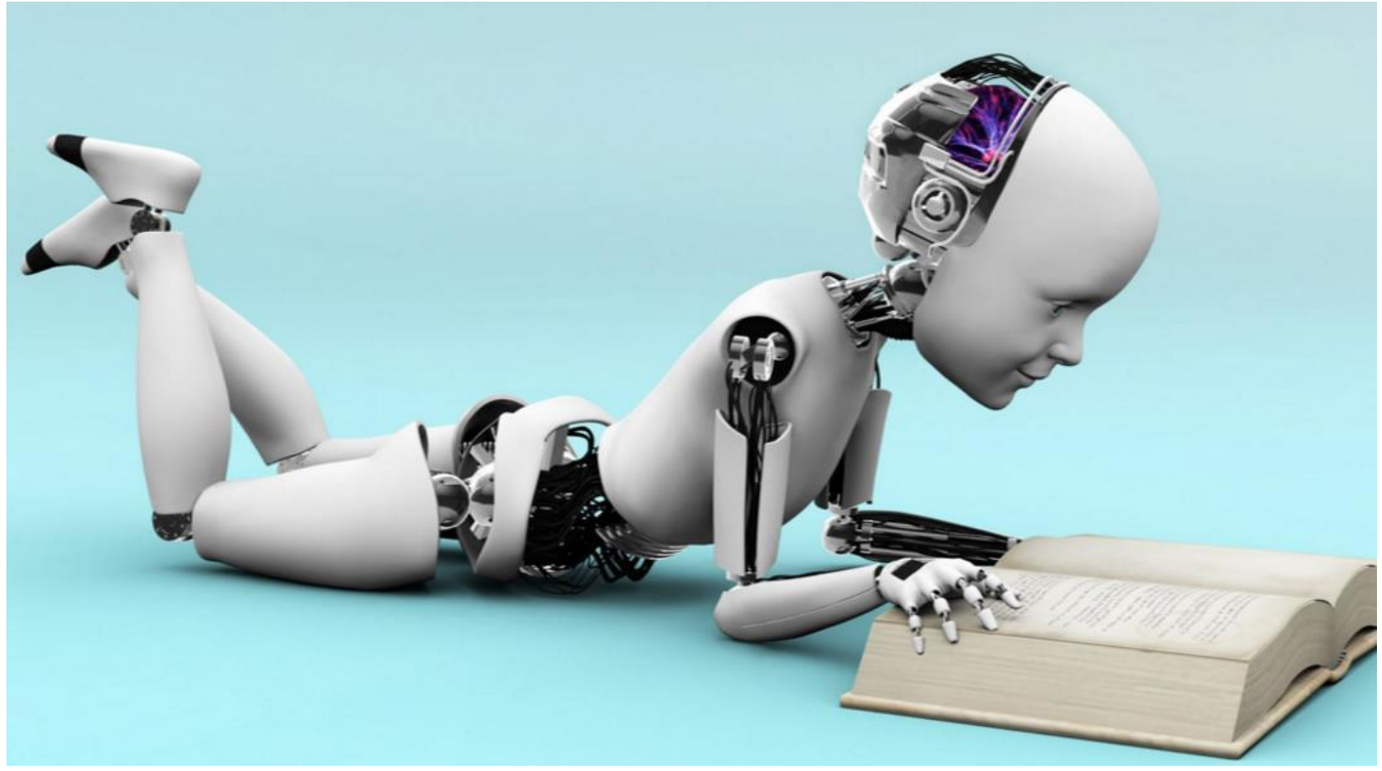




머신러닝 (machine learning)

- 현재 널리 사용되는 AI 구현 기술
  - 데이터를 보고 **스스로** 학습한다
- 사람의 지식이 개입되지 않는, **end-to-end 방식**으로 동작
  - 논리적인 증명이나 중간 값 해석을 필요로 하지 않는다
  - 사람은 **학습하는 기계**를 발명한 것



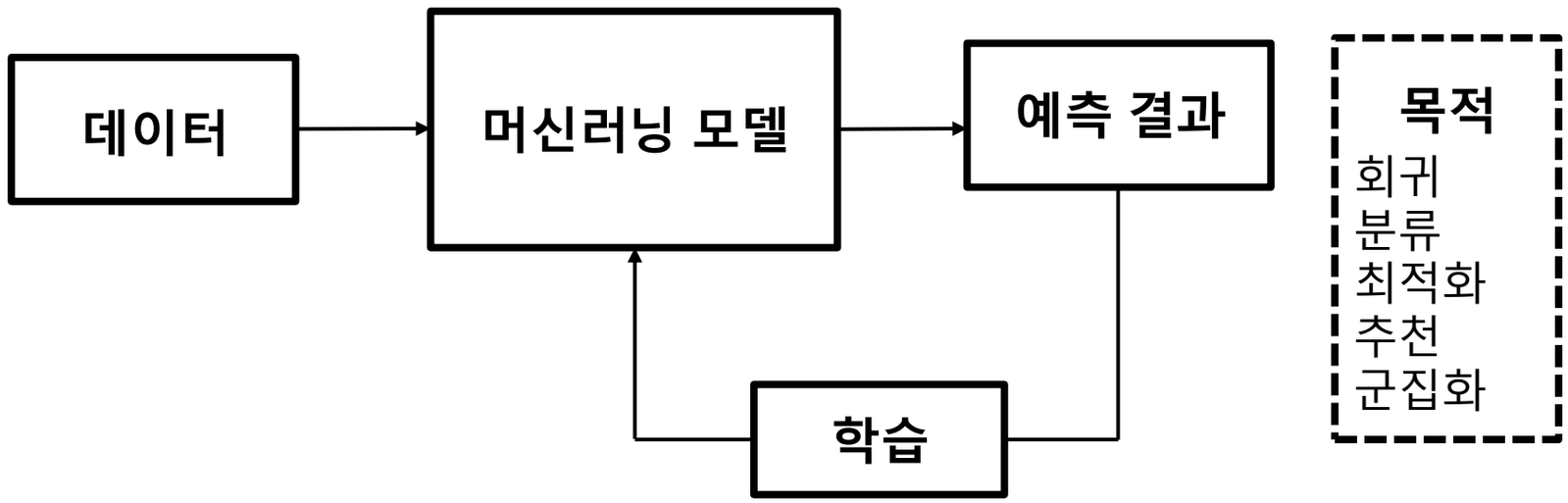


머신러닝 모델

- 머신러닝에서는 모델을 만드는 것이 핵심이다.
  - 스팸 메일을 찾아내는 모델
  - 수익 예측 모델
  - 도난 카드 사용 검출 모델
- 수식은 가장 명확한 모델이다
  - 그러나 현실의 복잡한 현상은 수식으로 모델링하기 어렵다
  - 데이터 기반의 모델이 필요하다 – **머신러닝 모델**
- 모델은 구조와 파라미터로 구성된다.
  - 모델 구조: 모델의 동작 방식 (선형모델, 트리모델, 신경망 모델 등)
  - 모델 파라미터: 모델이 잘 동작하도록 학습된 가중치(weight)
    - y =ax + b
    - 위의 입출력 관계는 **모델 구조**이고, a, b 는 **모델 파라미터**임

머신러닝 모델

- AI는 머신러닝을 수행하는 모델(Model) 소프트웨어로 구현된다



AI 기본 기능

- **예측 모델 (predictive model)**
  - 입력 데이터(X)를 보고 목적값(y)을 예측
  - 회귀 예측 (regression)
    - 수요예측, 재고예측, 판매예측, 잔여수명예측, 성능예측,약효예측 등 **수치 예측**
  - 분류 예측 (classification)
    - 사진판독, 양불판정, 기기 이상진단, 질병 예측, 단백질 결합 예측 등 **카테고리 예측**
- **생성 모델 (generative model)**
  - 어떤 조건에 맞는 텍스트, 이미지, 음악, 프로그램 코드, 약물후보 등을 생성하는 모델
  - chatGPT, BioNeMo

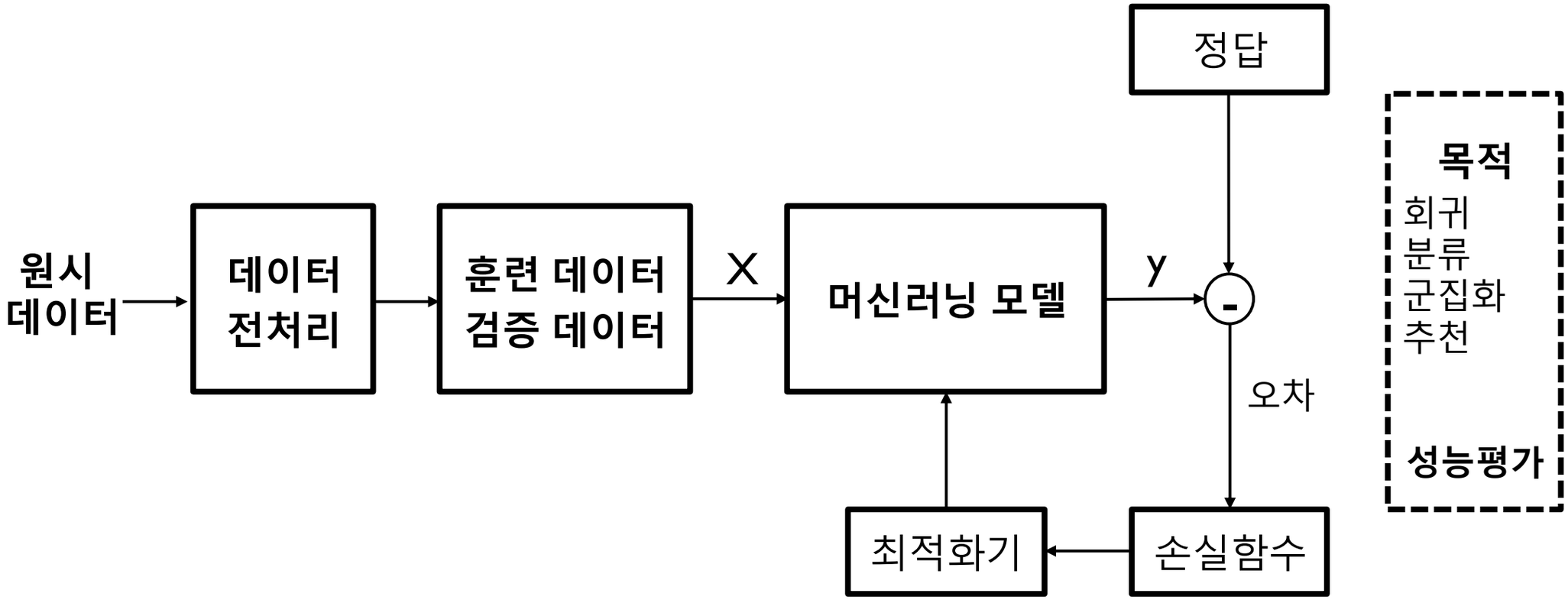
AI 활용 기능

- **최적화 (optimization)**
  - 최적의 제어변수 선택
  - 최적 운영환경 선택
  - 최적 설계 (기구, 약 제형 설계 등)
- **추천 (recommendation)**
  - 상품추천, 영화 추천, 음악 추천, 약 처방, 네비게이터,자율운전 등
- **군집화 (clustering)**
  - 특성이 유사한 샘플들을 그루핑하는 작업
  - 모든 연구는 군집화에서 시작된다

→ AI (머신러닝)는 위 다섯가지 중 하나의 작업을 수행한다

머신러닝 모델 구현

- 데이터 전처리
  - 모델의 성능을 높이기 위해서 결측치 처리, 이상치 처리, 스케일링, 카테고리 인코딩 등을 수행하는 것
- 훈련/검증 데이터
  - 모델을 만드는 데는 훈련 데이터를, 성능을 검증하는 데는 검증 데이터를 사용한다



훈련과 검증

- 모델이 데이터를 이용하여 학습하는 과정을 훈련 (training)이라고 한다.
- 모델 파라미터 값 (예를 들어 선형 회귀에서 가중치의 값)의 초기값은 랜덤한 값을 준다
- 모델을 훈련시킨 후에는 모델이 제대로 동작하는지 검증하기 위해서 검증데이터를 사용한다

지도 및 비지도학습

- 지도 학습(supervised learning)
  - 정답이 있고 이를 예측하는 학습
  - 정답을 목적변수 (target variable) 또는 레이블(label)이라고 부른다.
- 비지도 학습 (unsupervised learning)
  - 정답이 없이 데이터에 내포된 의미(insight)를 찾는 것
  - 탐색적 분석, 시각화, 연관분석, 클러스터링(군집화) 등
  - 주성분분석(PCA), 차원축소, t-SNE
  - 언어 모델 등에서 대량의 텍스트를 이용한 사전 학습 등
  - 표현학습 (representation learning, 임베딩 학습) 등
    - 생성 모델은 표현학습을 통해서 이미지, 텍스트 등을 표현하는 방법을 미리 사전학습해야 한다

머신러닝 모델

머신러닝 유형		알고리즘	특 징
지도학습 (y가 존재)	선형 계열	선형 모델, SVM, 로지스틱회귀	곱셈과 덧셈으로 점수를 구하고 이를 이용하여 회귀와 분류 예측
	신경망	MLP, CNN, RNN, Transformer Graph Network	매트릭스 연산을 기반으로 점수를 계산하며 활성화 함수 도입
	트리 계열	결정 트리, 랜덤포레스트, 부스팅	True/False 선택을 반복하여 회귀와 분류 예측 수행. 스케일링이 필요없다
	기타	kNN, 베이즈	특성 공간상의 거리를 기준, 또는 조건부 확률을 기준으로 예측
비지도학습 (y가 없음)	클러스터링	k-means, DBSCAN	특성 공간상 거리 또는 유사도를 기준으로 샘플을 그루핑
	데이터 변환	스케일링, 로그변환, 카테고리 인코딩	모델의 성능을 높이 위한 데이터 전처리
	차원 축소	PCA, t-SNE	계산량을 줄이고 모델 성능을 향상, 또는 시각화를 위한 차원 축소
	표현 학습	LLM 등 파운데이션 모델	입력 데이터를 latent vector로 표현하는 비지도 학습
강화학습		시행착오의 경험을 누적	샘플 입력마다 정답이 있지 않지만 최종적으로 달성해야 할 목표를 알려주고 보상을 통해 학습

딥러닝 모델

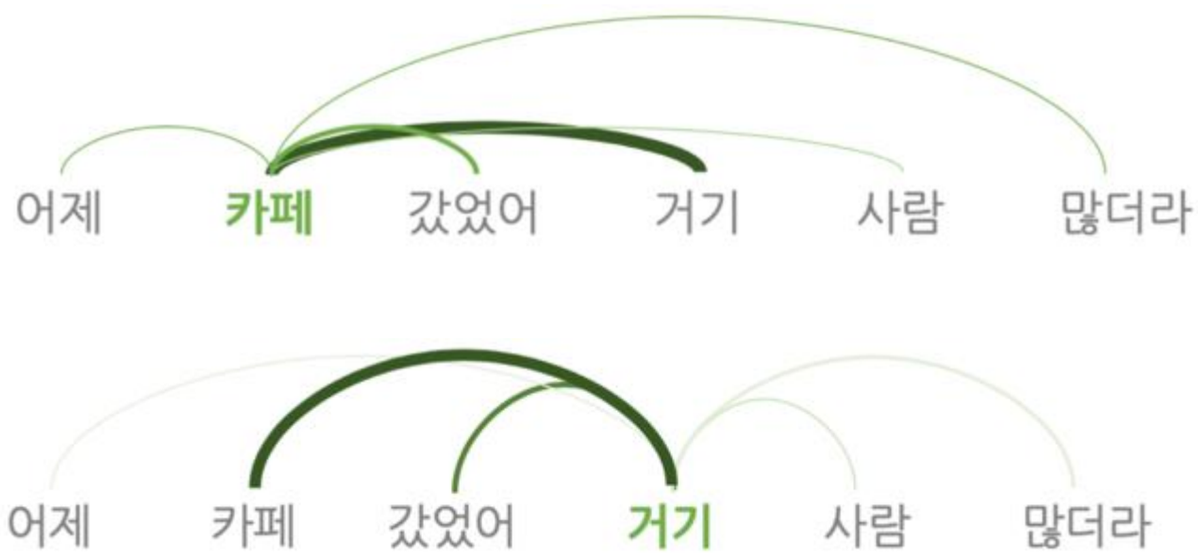
MLP	Multi Layer Perceptron. 완전 연결(Fully Connected) 레이어들의 다층 구조로 **비선형적인** 입출력 관계 예측에 주로 사용
CNN	Convolution Neural Network. 2차원 이미지, 1차원 시계열 데이터의 **패턴 추출**에 주로 사용
RNN (LSTM)	Recurrent Neural Network (Long Short Term Memory). 순환 구조로 **시퀀스 데이터**· 텍스트 분석 · SMILES 분석 등에 활용
Graph Model	노드와 엣지로 구성된 그래프 형태의 모델로 **분자 구조**, 사회관계망 등의 분석에 사용
Transformer	입력 시퀀스를 블록 단위로 나누어 Self-Attention을 계산하는 방식으로 텍스트, 시퀀스 데이터의 **문맥 파악** 성능을 향상. LLM의 성능 고도화 (BERT, GPT)

어텐션

- 초기의 어텐션: café를 디코딩할 때 주의해서 볼 내용은?
  - RNN 구조에서 동작 seq2seq 모델 사용



- **셀프 어텐션**: 입력 전체 토큰에 대해 각각 수행하는 어텐션
  - **트랜스포머**는 어텐션(Attention) 기법을 사용한다



AI 구현 체계

데이터

정형 데이터

텍스트

이미지/동영상

센서

분자/단백질 표현형

X (숫자)

머신러닝 / 딥러닝 모델

Linear Model / SVM

Tree / Random Forest

MLP

CNN

RNN / LSTM

Graph Neural Net

Transformer

AI 목적

예측

추천

최적화

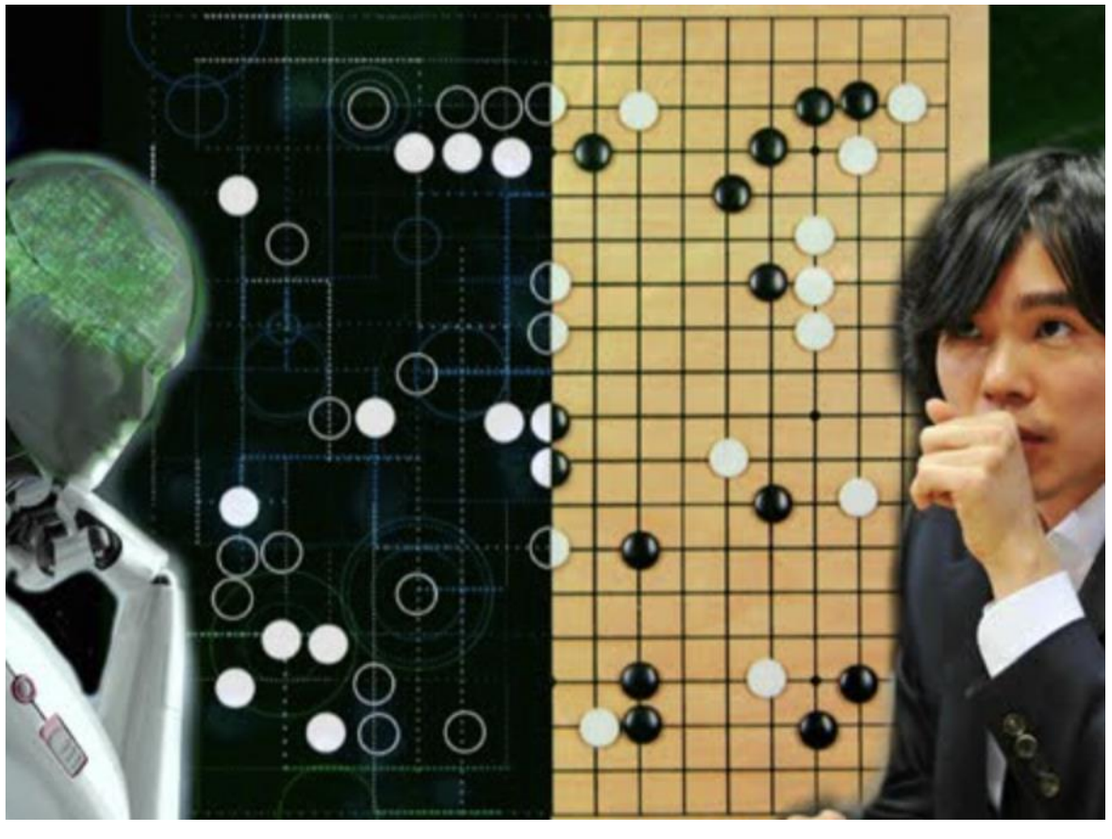
표현형 학습

생성

강화 학습

- Reinforcement Learning
- 샘플 입력마다 정답(label)이 있지 않지만 최종적으로 달성해야 할 목표를 알려주고 보상을 통해 학습 방법을 학습시킨다
- 게임과 같이 룰이 있고 시뮬레이션이 가능한 경우에만 동작





표현형 (Representation)

X				y
이름	키	몸무게	나이	운동종목
A	178	73	34	축구
B	169	72	38	탁구
C	173	68	52	농구
…	…	…	…	…
Z	175	82	29	배구

- X: features, 설명변수, 독립변수, 입력 → **표현형(representations)**
- y: label, 목적변수, 종속변수, 출력

표현형 확대

X					y
이름	키	몸무게	나이	얼굴	운동종목
A	178	73	34		축구
B	169	72	38		탁구
C	173	68	52		농구
…	…	…	…	…	…
Z	175	82	29		축구

Human Representation

- 특성 (feature) 공간의 좌표 값을 임베딩 벡터로 사용
  - 키와 몸무게를 특성으로 사용,
  - 국어, 영어 점수를 특성으로 사용,
  - 친한 사람 옆에 앉기 등
- A: (0.33, 0.8), B: (0.5, 0.3), C: (0.8, 0,54), …, Z:(0.2,0.5)

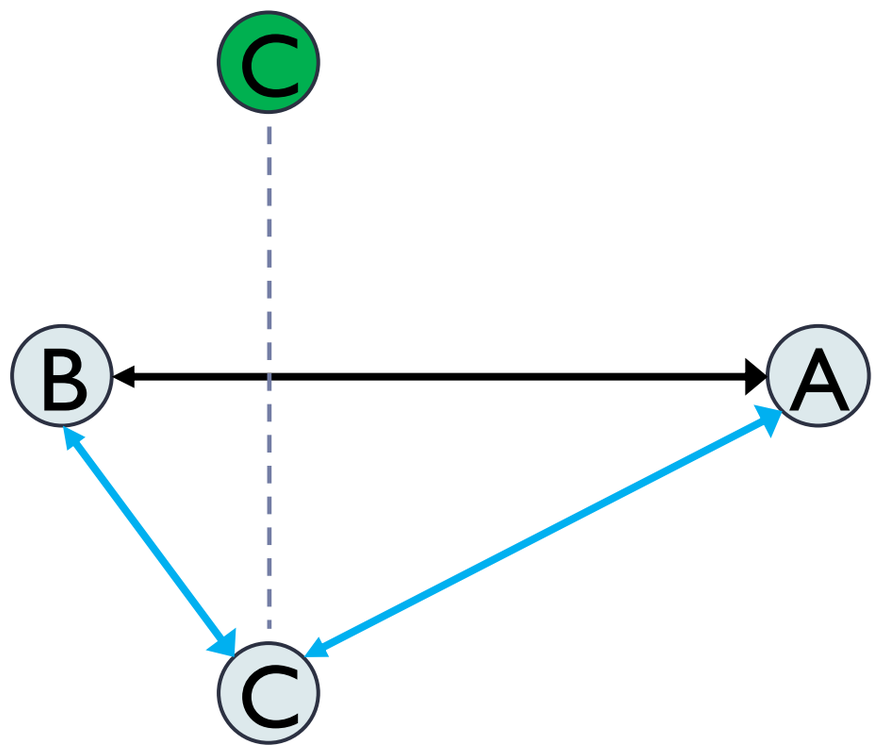


임베딩 벡터 표현형

X			y
이름	**v1**	**v2**	**운동종목**
A	0.33	0.8	축구
B	0.5	0.3	탁구
C	0.8	0.54	농구
…	…	…	…
Z	0.2	0.5	축구

2차원 특성 공간

- A, B가 자리를 잡은 후, C는 A, B 와의 거리를 동시에 만족시키는 위치를 찾을 수 있다
- 아래에서 2곳의 위치 가능



차원 (Dimension)의 크기

- A, B, C가 자리를 잡은 후, D는 A, B, C 와의 거리를 동시에 만족시키는 위치를 찾을 수 없다
  - 자유도(Degree of Freedom) 제한 문제
  - **고차원 벡터 표현형**이 필요하다

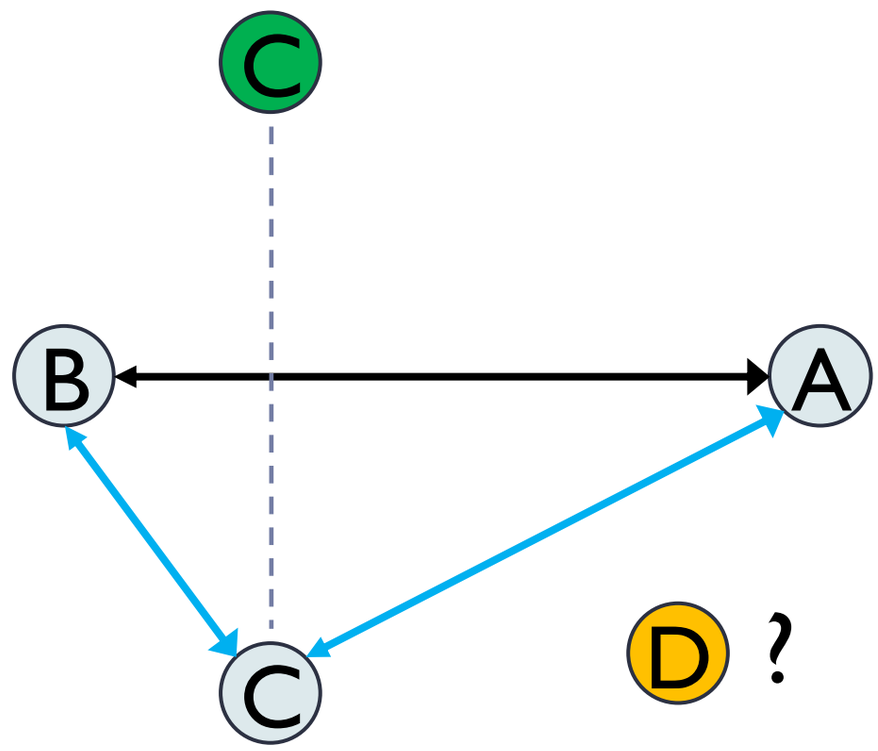
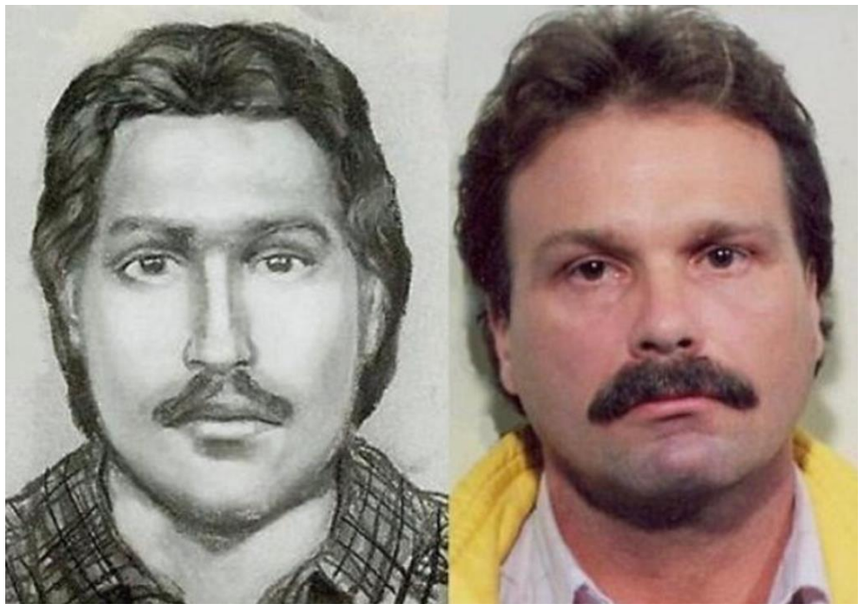


Image Representation

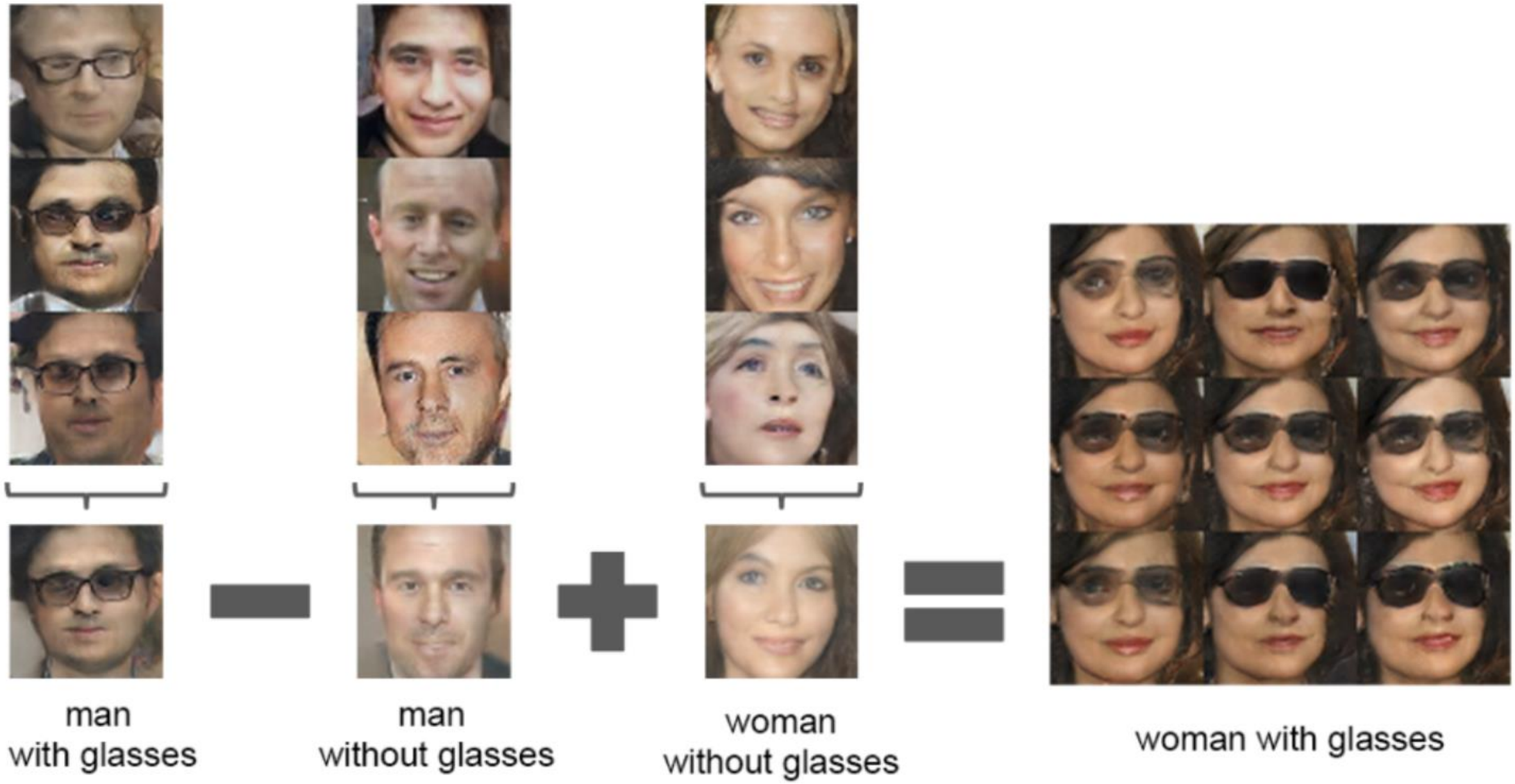




- 2005 기네스북, 영국 로이스깁슨, 1300명 검거

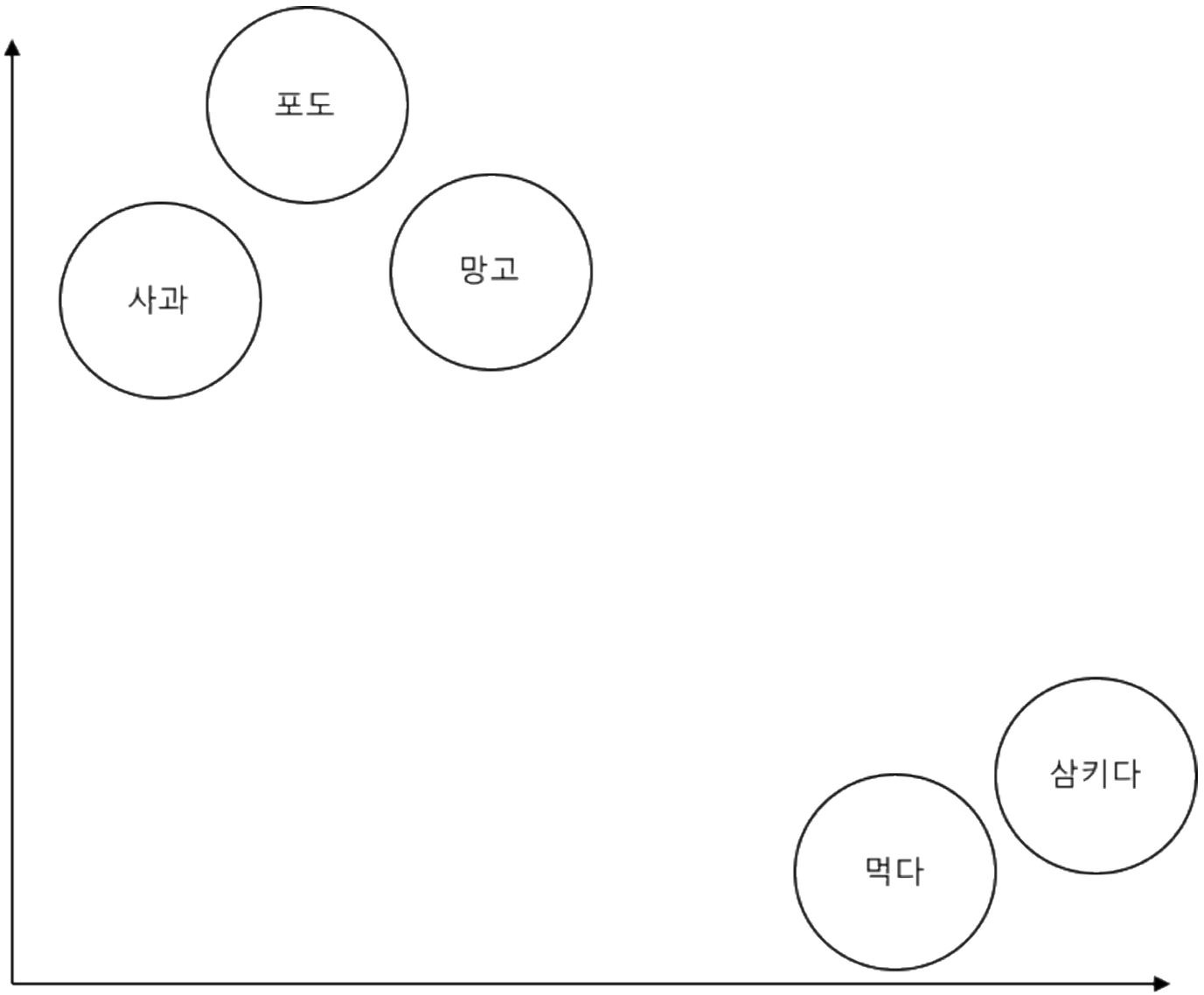
- 몽타주는 이미지를 수십개의 features(숫자)로 표현하는 것
  - 안경:0, 눈썹길이:0.8, 눈썹모양: 2, 코:0.7, 입술:0.4, 턱: 0.4, 귀:3,…
- 얼굴 = (0, 0.8, 2, 0.7, 0.4, 0.4, 3, …, 0,6) : vector
  - → 이미지를 임베딩 벡터로 표현 가능
  - → 벡터 **차원을 높이면** 매우 정교하게 얼굴을 묘사할 수 있다
  - → 벡터 **값을 바꾸면** 다른 얼굴을 표현할 수 있다 (이미지 생성 모델)

이미지 임베딩 벡터 연산


man
with glasses
man
without glasses
woman
without glasses
woman with glasses

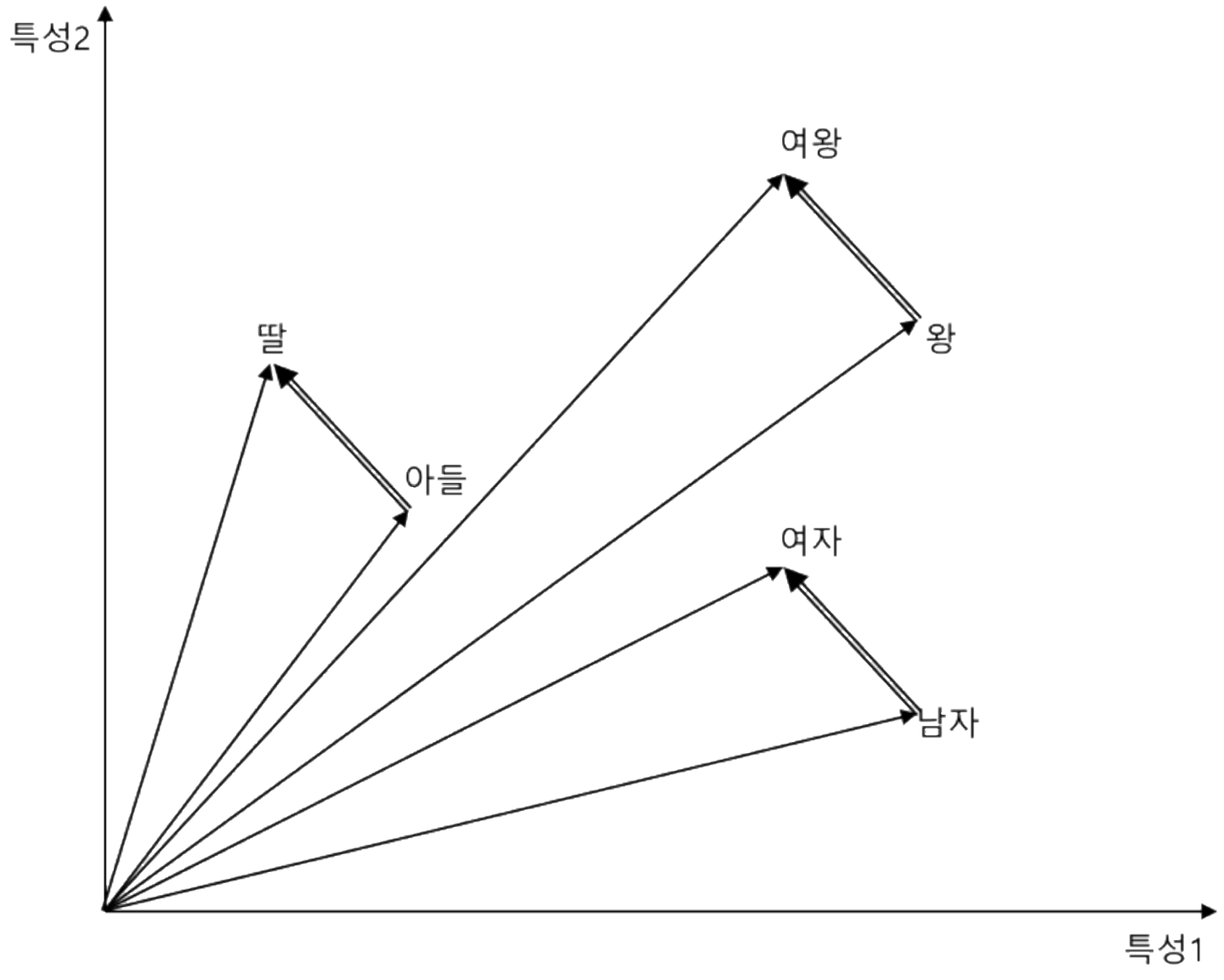
단어 임베딩

- 단어간의 거리와 방향을 계산할 수 있다



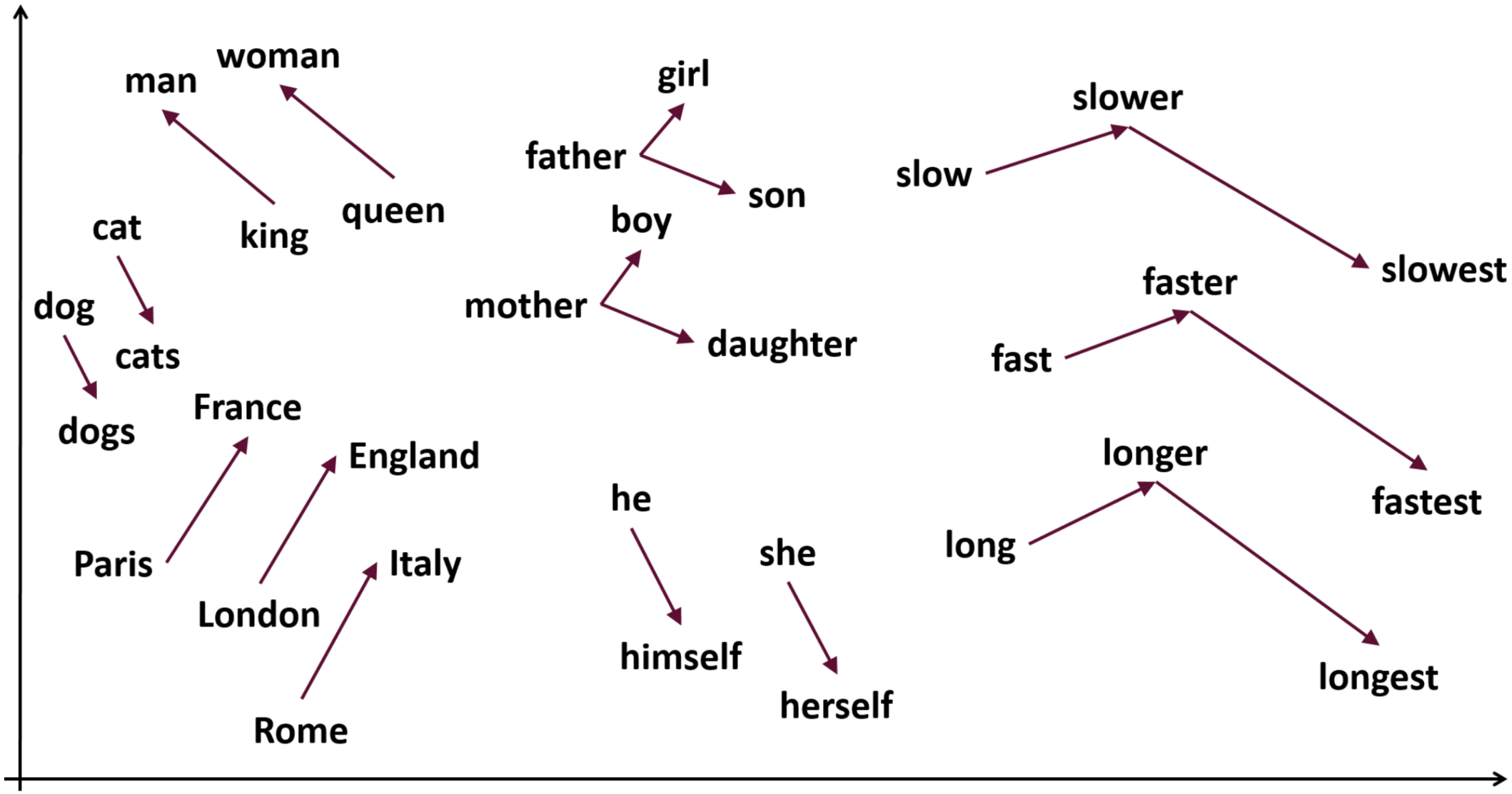
단어 임베딩

- 예를 들어 왕:여왕 = 아들:?에서 ? 부분이 딸이 될 것이다.



Word Representation

- word embedding vector 표현 (300~1000 차원 사용)
- 단어 사이의 **거리**가 의미가 있다
- 단어 간의 **방향**이 의미가 있다



word2vec

- 단어를 임베딩 벡터로 환산하는 (학습시키는) 방법
- 괄호 넣기 문제



AI를 사용하는 방법

- 직접 개발
  - Python + scikit-learn / PyTorch
  - 데이터를 이용해 목적별 AI 모델 개발
- 생성형 AI 사용
  - ChatGPT / Claude / Gemini
  - 자연어·문서·코드·이미지 등을 생성·분석
- AI를 업무·시스템에 연결
  - API + RAG + Agent + Open Models
  - 내부 데이터와 AI를 결합하여 업무 자동화

AI 적용 범위

- Discover — 무엇을 만들 것인가?
  - 시장분석 · 고객분석 · 제품기획 · 수요예측
- Design — 어떻게 만들 것인가?
  - R&D · 설계 · Simulation · Generative Design · SW 개발
- Make — 어떻게 잘 만들 것인가?
  - 생산계획 · 공정최적화 · AI Vision · 품질관리 · Predictive Maintenance
- Deliver — 어떻게 공급할 것인가?
  - 구매 · SCM · 재고 · 물류 · 판매예측
- Serve — 고객에게 어떻게 가치를 줄 것인가?
  - Marketing · 추천 · 고객상담 · 고장진단 · VOC 분석

AI 이용자 니즈

- **외부 고객 — 제품·서비스의 AI**
  - **가치 (Value) -** 더 좋은 성능, 시간·비용 절감, 새로운 경험
  - **편리함 (UX) -** 배우지 않아도 자연스럽게 사용할 수 있는 AI
  - **개인화 (Personalization) -** 사용자 상황·취향·맥락에 맞는 서비스
  - **신뢰 (Trust) -** 정확성 · 안정성 · 개인정보 보호 · 보안
  - **즐거움과 지속사용 (CX) - Useful → Easy → Trusted → Loved**
- **내부 사용자 — 업무를 위한 AI**
  - **실질적인 업무 성과 -** 생산성 향상 · 품질 개선 · 개발기간 단축
  - **업무 흐름과의 통합 -** 기존 데이터·시스템·업무 프로세스와 연결
  - **사용 편의성 -** 전문가가 아니어도 사용할 수 있는 AI
  - **신뢰할 수 있는 결과 -** 정확성 · 근거 · 재현성 · Human-in-the-loop
  - **보안과 Governance -** 회사 데이터 보호 · 권한관리 · 규제/정책 준수
  - **경제성 -** 개발비뿐 아니라 **운영비·인프라·유지보수까지 포함한 TCO**

Language Model to Physical AI

- **1. Language Model**
  - 문맥을 보고 **다음 token을 예측**하는 모델
  - 자연어, 코드, 문서 생성에 활용 (예: GPT, Claude, Gemini, Llama)
- **2. Multimodal Foundation Model**
  - Text뿐 아니라 **이미지 음성 ·영상 ·센서 데이터**까지 학습
  - 제품 매뉴얼, 고객상담, 품질 이미지, 설비 데이터 분석에 활용
- **3. Domain Foundation Model**
  - 특정 산업 데이터로 학습한 전문 AI
  - 제조, 품질, 설계, 고객서비스, 물류 등 업무별 AI 모델
- **4. World Model**
  - 현실 세계의 상태와 변화를 예측하는 모델
  - "이 행동을 하면 다음에 무슨 일이 일어나는가?"를 학습
- **5. Physical AI**
  - AI가 실제 제품 ·공장 ·로봇에서 **인식** → **판단** → **행동**하는 단계

World Model

- AI가 현실 세계의 **상태, 변화, 결과**를 학습하는 모델
  - **미래 상황을 예측하고 행동을 계획**
  - 제조업 AI가 "분석"을 넘어 "예측·계획·제어"로 가기 위한 핵심 기술
- 응용 예
  - **로봇 -** 공간 이해, 물체 조작, 이동 경로 예측 및 계획
  - **스마트팩토리 -** 공정 변화 예측, 설비 이상 대응, 생산 최적화, 공정 조건을 바꾸면 불량률이 줄어들까?
  - **가전제품 -** 사용자 환경 예측, 에너지 최적화, 자동 제어, 에어컨 제어를 바꾸면 전력소비와 쾌적성이 어떻게 변할까?
  - **Digital Twin -** 실제 제품·공장·서비스 환경을 시뮬레이션
  - **서비스 운영 -** 고장 가능성 예측, 원격 진단, 사전 유지보수
  - **물류 -** 경로를 바꾸면 배송시간과 비용이 어떻게 달라질까?

Data, Data, Data

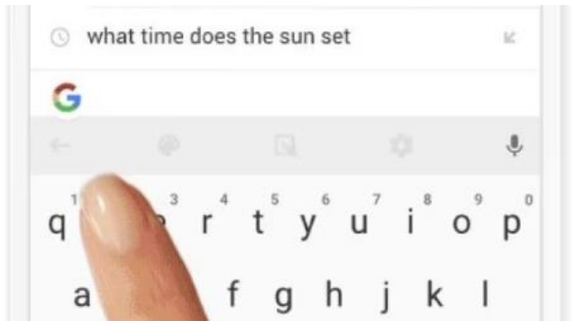






- **Federated Learning**

Gboard



MACHINE LEARNING LEDGER ORCHESTRATION FOR DRUG DISCOVERY

JUNE 2019 - MAY 2022

MELLODDY

powered by aws

PHARMA PARTNERS

AMGEN · astellas · AstraZeneca · BAYER · Boehringer Ingelheim · gsk · janssen · MERCK · NOVARTIS · SERVIER

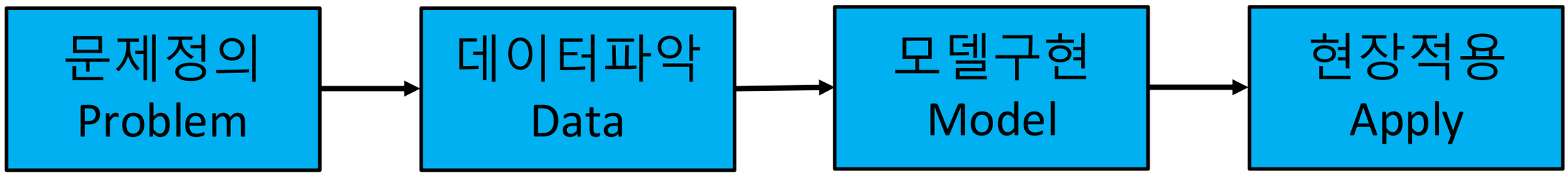
PUBLIC PARTNERS

MŰEGYETEM 1782 · IKTOS · KU LEUVEN · loodse · NVIDIA · OWKIN · SUBSTRA FOUNDATION

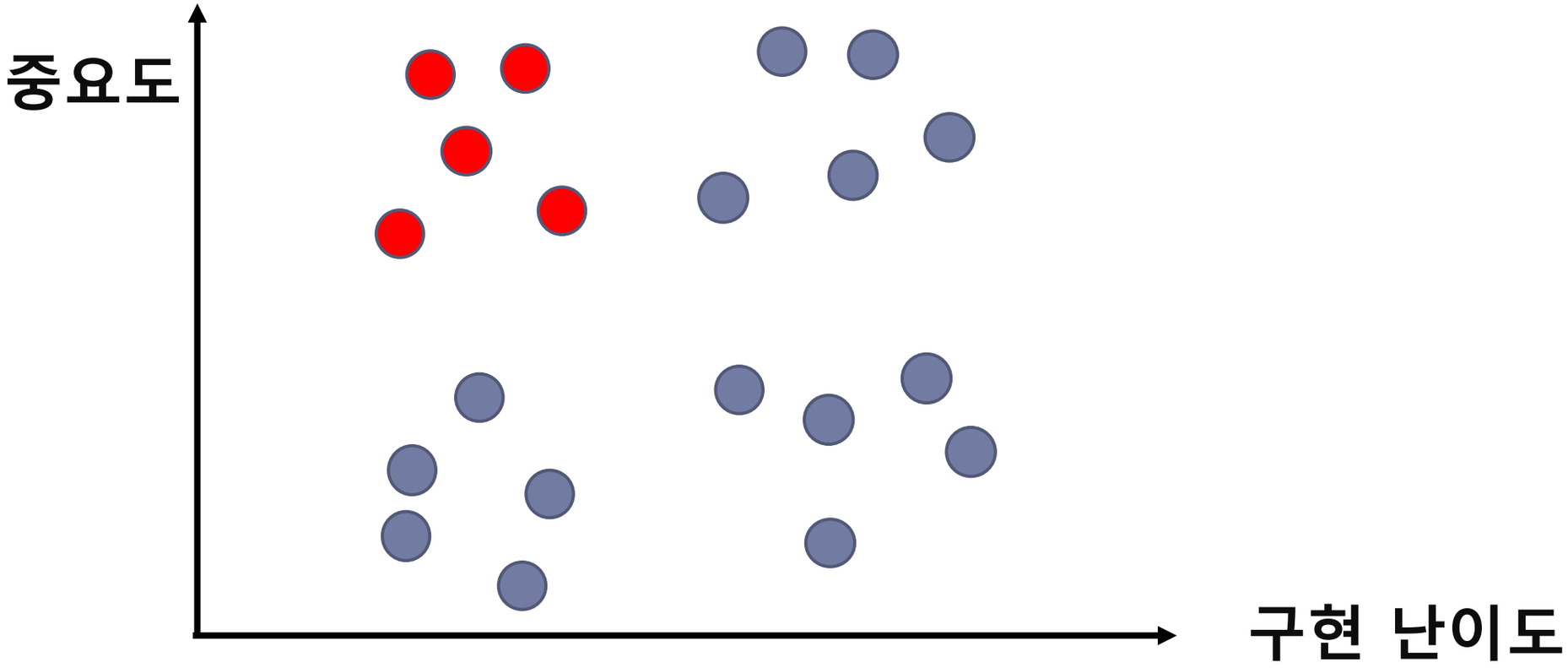
AI 도입 프로세스

AX 프로세스

- PDMA



- 문제 우선순위 선택



PDMA

P. 문제 정의

- 반드시 브레인스토밍으로 문제를 도출해야 한다
- 아이디어를 비판/토론하지 않으며 모든 사람의 아이디어를 존중

D. 데이터 파악

- 데이터는 생각보다 이미 많이 가지고 있다
- 모든 데이터 목록을 만들어 본다 (데이터 구축이 아니라 파악부터)
- 우리만 가지고 있는 특징적인 데이터가 무엇인가 (차별성)

M. 모델 구현

- AI 서비스를 위한 머신러닝 모델 구현

A. 현장 적용

- 이 솔루션을 (또는 제품이나 서비스를) 실제로 어떻게 사용할지 시나리오를 면밀하게 점검해야 한다

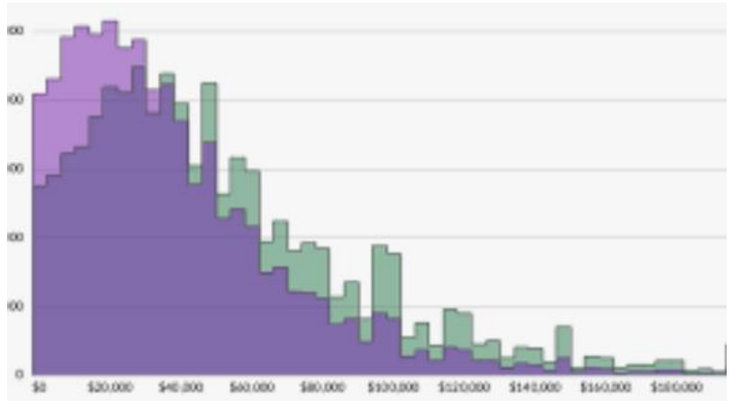
데이터 전처리

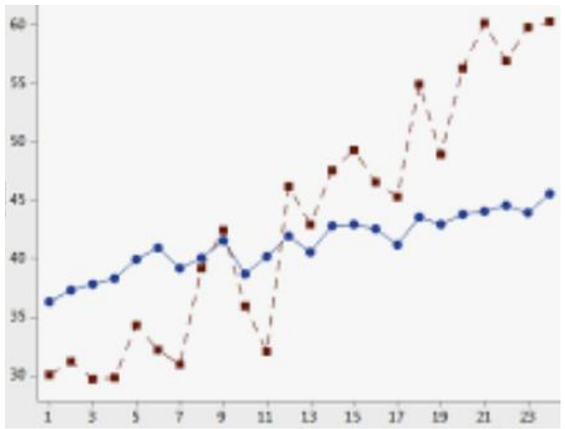
데이터 탐색

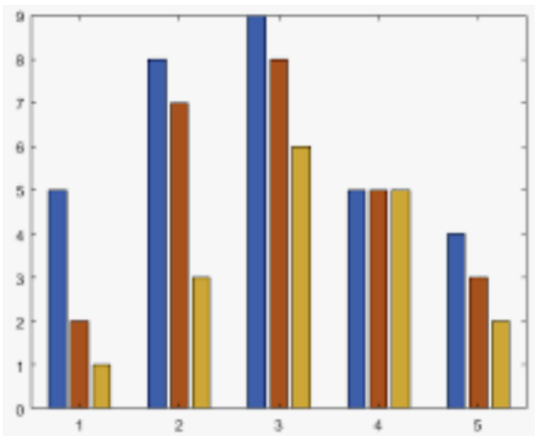
- **탐색적 분석**: exploratory data analysis (EDA)
- 본격적인 데이터 분석이나 머신러닝을 수행하기에 앞서 데이터의 전체적인 특성을 살펴보는 것
  - 분포, 패턴, 동향 파악
- 수집한 데이터가 분석에 적절한지 알아보는 과정
  - 오류가 얼마나 많은지
  - 데이터가 통계적 가정(계층적 샘플링, stratified sampling)을 만족하고 있는지
- 시각화 기술을 사용

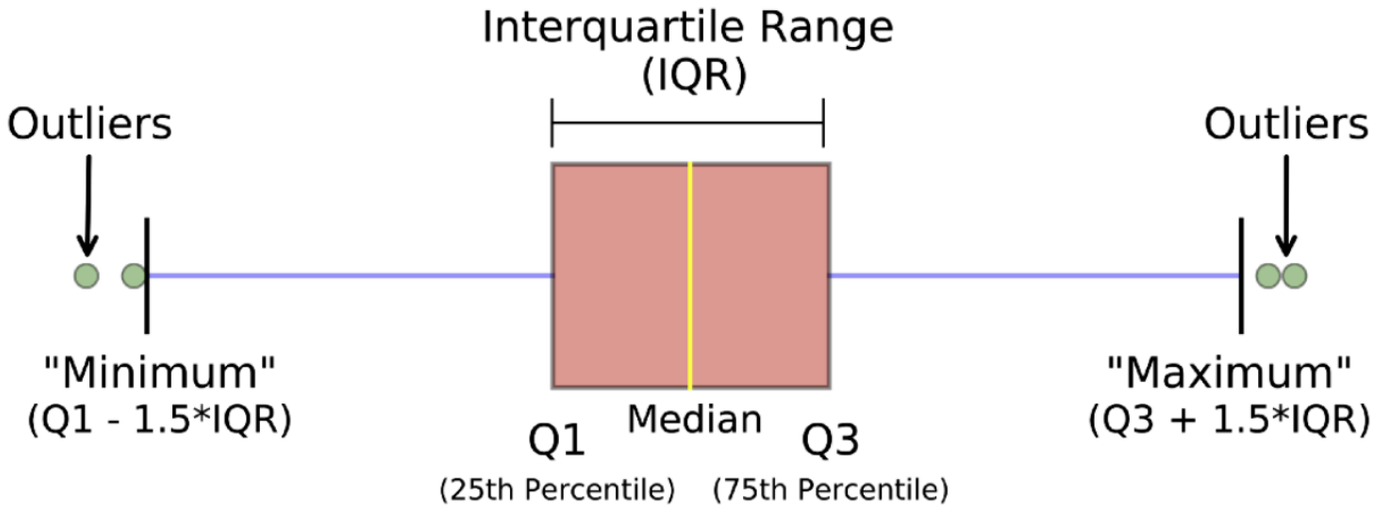
시각화 함수

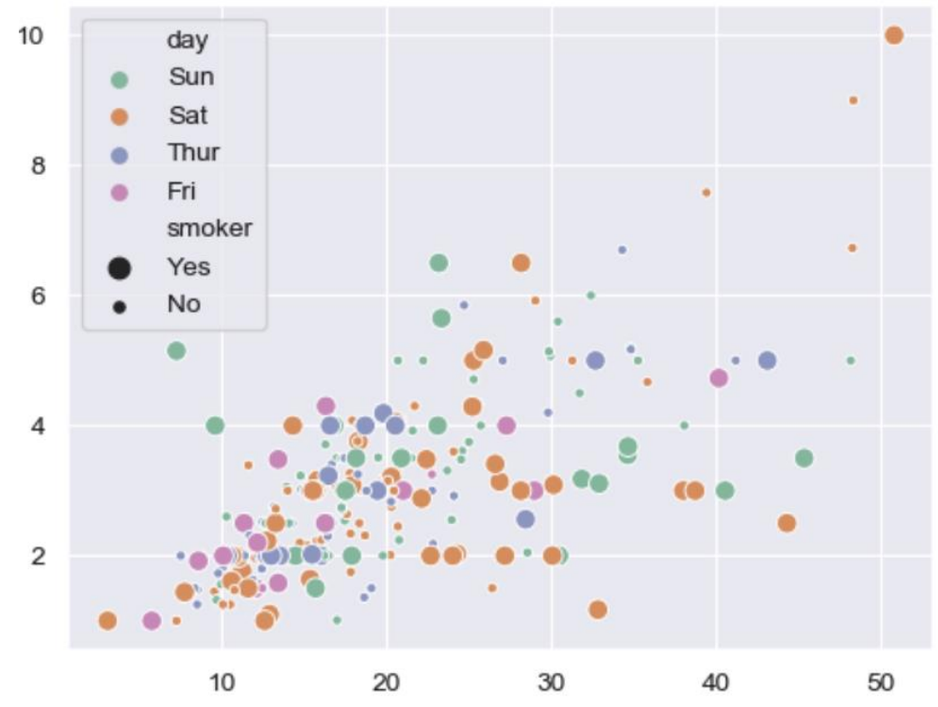
- 히스토그램
- 타임 플롯
- 바플롯
- 박스플롯
- 산포도







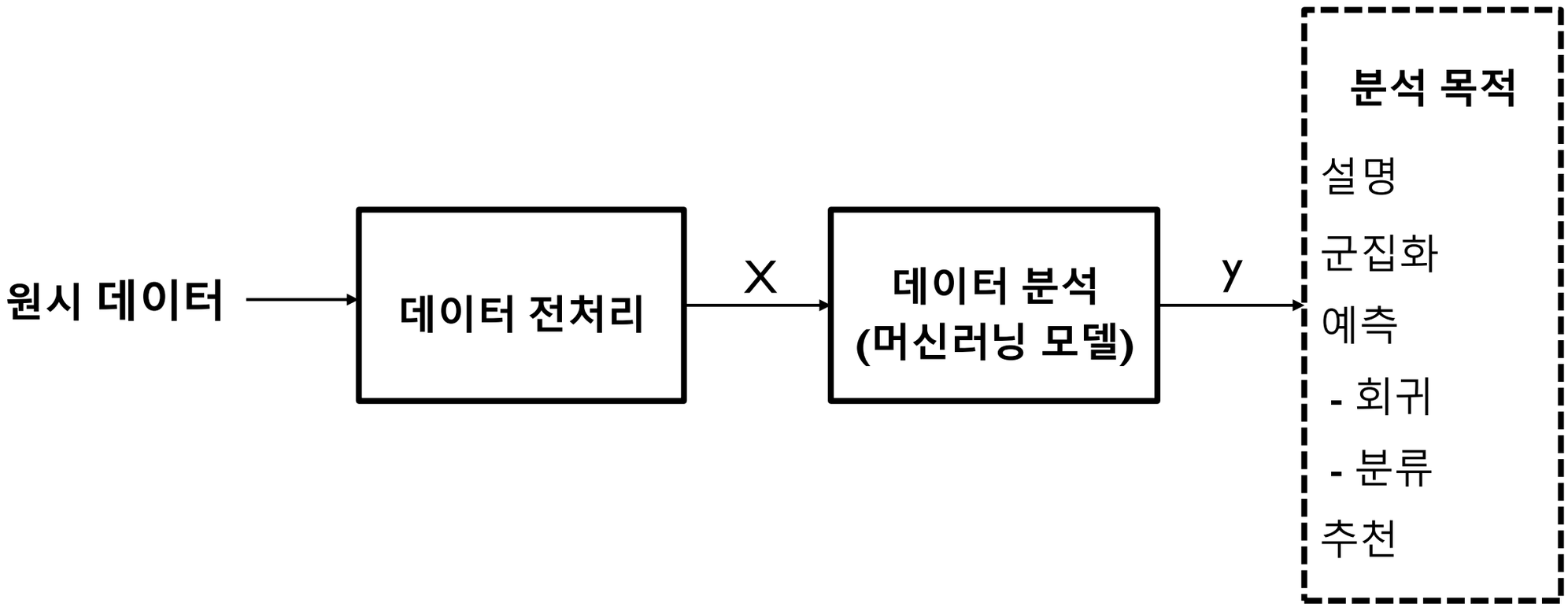




데이터 전처리

- 데이터를 분석에 사용할 때 성능이 더 좋게 나오도록 데이터를 수정하거나 형태를 변형하는 것
- 실제로 수집한 데이터를 머신러닝에 바로 사용하는 경우는 거의 없다
- 데이터가 비정형이라면 이를 정형 데이터로 바꾸어야 한다.
  - 이미지나 텍스트와 같은 비정형 데이터를 컴퓨터가 바로 다룰 수는 없다
  - 컴퓨터는 **숫자로 된 데이터**만 입력으로 받을 수 있다

데이터 전처리



데이터 타입

- 정형 데이터
  - 문자형:“Hello World”,“대한민국”, ...
  - 수치형: 1, 5, 10, 3.14, 0.9, ...
    - 범주형(categorical), 순서형(ordinal), 연속형, 정량데이터(continuous)
  - 바이너리형: 0100100101010101...
  - 논리형: True, True, False, True, ...
- 비정형 데이터
  - 정형 데이터와 달리 일정한 포맷을 가지지 않은 데이터
  - 테이블로 표현하기 어려운 데이터
  - 블로그, 트윗 등 텍스트와, 오디오나 비디오 , 센서 데이터 등
  - 컴퓨터는 숫자로 표현된 데이터만 처리할 수 있다

데이터 전처리 유형

- 데이터 정제 (cleaning)
  - 빠진 값을 처리하거나 오류를 수정하는 것
- 이상치 처리
  - 비정상적으로 튀는 값(이상치)을 찾거나 제거하는 것
- 데이터 변환 (transformation)
  - 로그를 적용하거나, 역수를 취하거나, 카테고리 변수를 적용하는 것
- 스케일링 (scaling)
  - 여러 데이터의 특성 값의 범위를 동일한 조건으로 조정하는 것
- 특성 선택과 차원 축소
  - 특성 중 일부를 선택하거나 특성을 조합하여 새로운 특성을 만드는 것
  - 주성분 분석(PCA): 머신러닝에 사용할 특성의 수를 줄이는 것
    - Principal components analysis

데이터 정제

- 결측치 처리
  - 빠진 값 즉, 결측치(missing value)를 처리하는 것
  - 결측치를 처리하는 방법은 크게 세 가지가 있다
    - 결측치가 포함된 샘플 항목을 모두 버리는 방법
    - 결측치를 적절한 값으로 대체하는 방법
    - 분석 단계로 결측치 처리를 넘김
- 틀린값 처리
  - 틀린값을 처리하는 방법도 결측치를 처리하는 방법과 같이 세가지이다.
    - 틀린 값이 포함된 항목을 모두 버리는 방법
    - 틀린 값을 적절한 값으로 대체
    - 분석 단계로 틀린 값 처리를 넘김

이상치 처리

- 이상치(outlier)란 값의 범위가 일반적인 범위를 벗어나 특별한 값을 갖는 것을 말한다
- 이상치 처리에는 두가지 목적이 있다
- 이상치 제거
  - 머신러닝 모델의 성능을 높이기 위해서 이상치를 학습 데이터에서 제거하는 경우 (애매한 사진 판독 등)
  - 데이터 전처리에 해당한다
- 이상치 검출
  - 이상치를 찾는 것 자체가 목적인 경우 (도난카드 사용, 기기 이상 등)
  - 머신러닝 모델을 사용한다

데이터 변환

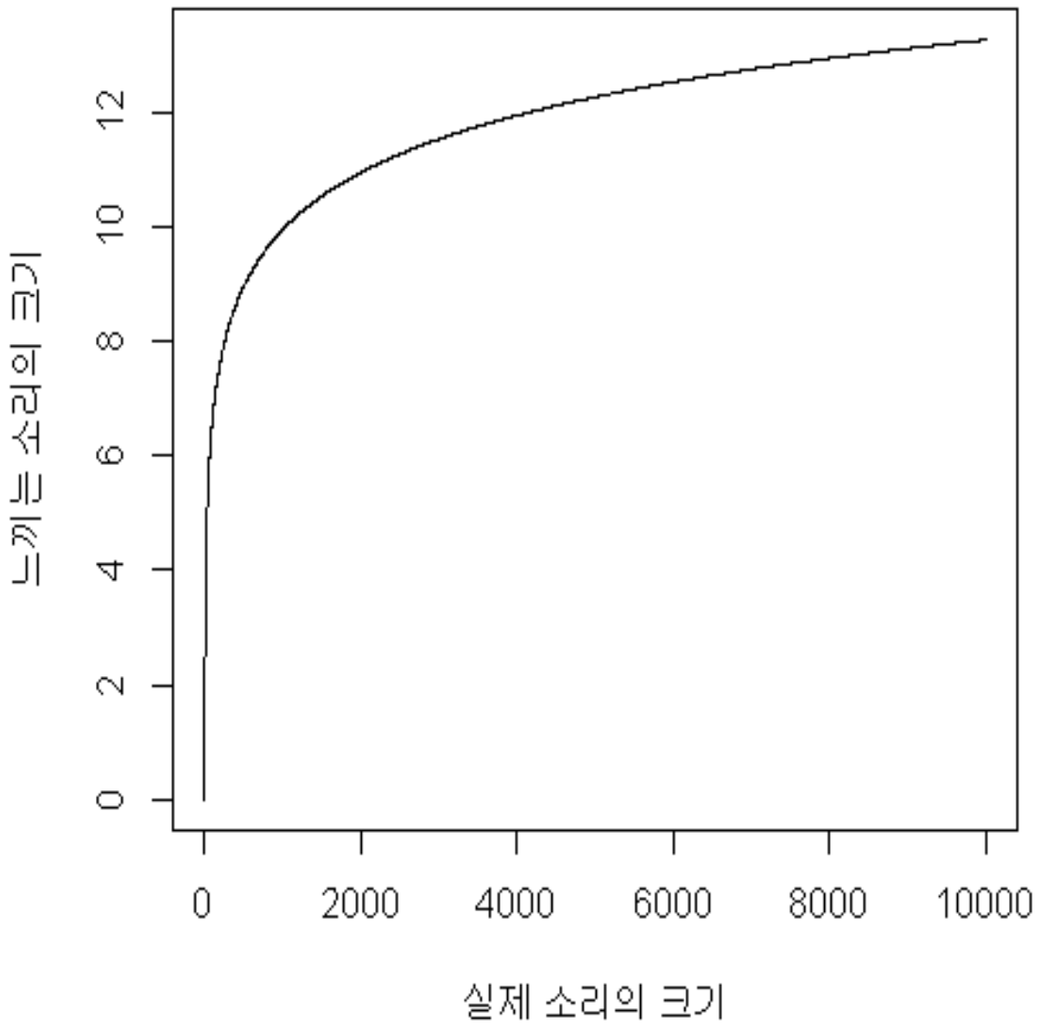
- 로그변환
  - 생물학적인 자극과 반응의 관계 (소리, 빛, 냄새, 압력, 금전 등의 자극)
  - 큰 변화를 약화시키는 효과
- 역수변환
  - 어떤 수치를 그대로 사용하지 않고 역수를 사용하는 것 (반비례)
- 승수변환
  - 자승값 등 지수승을 사용하는 경우
  - 큰 값의 변화를 더 강조하는 경우
- 범주형 변환
  - 수치 데이터를 범주형으로 변환하여 사용하는 것
    - 나이, 연간 소득, 성적 등
  - one hot encoding을 주로 사용한다(get_dummies() 사용)
    - (0,0,0,1,0,0,0,0)

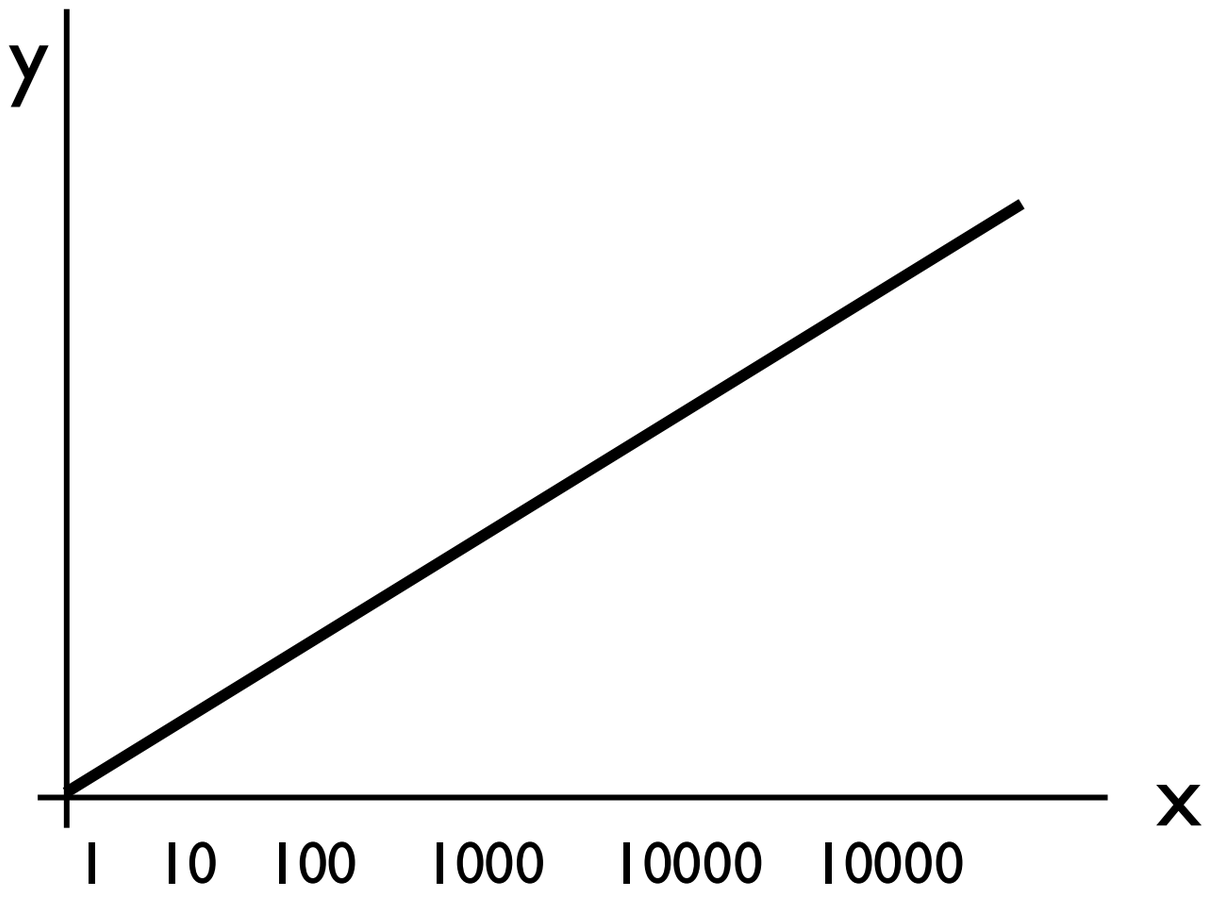
로그 변환

- 체감형 수치를 선형적으로 표현할 때 사용
  - 사람이 자연적으로 느끼는 느낌의 양을 표현할 때 사용
  - 같은 자극을 느끼려면 현재 입력 양(크기)에 비례한 더 강한 자극이 필요하다는 것을 반영하는 것
- 이를 수학적으로 표현하면 로그 함수가 됨
  - 현재 보유한 양이 x이고 이의 변화량, 즉 미분값이 1/x인 경우, 이러한 함수가 로그 함수임
  - 로그를 취한 이후의 값에 대해서 사람들이 변화량을 느끼는 것이 선형적으로 바뀌게 된다

로그 변환

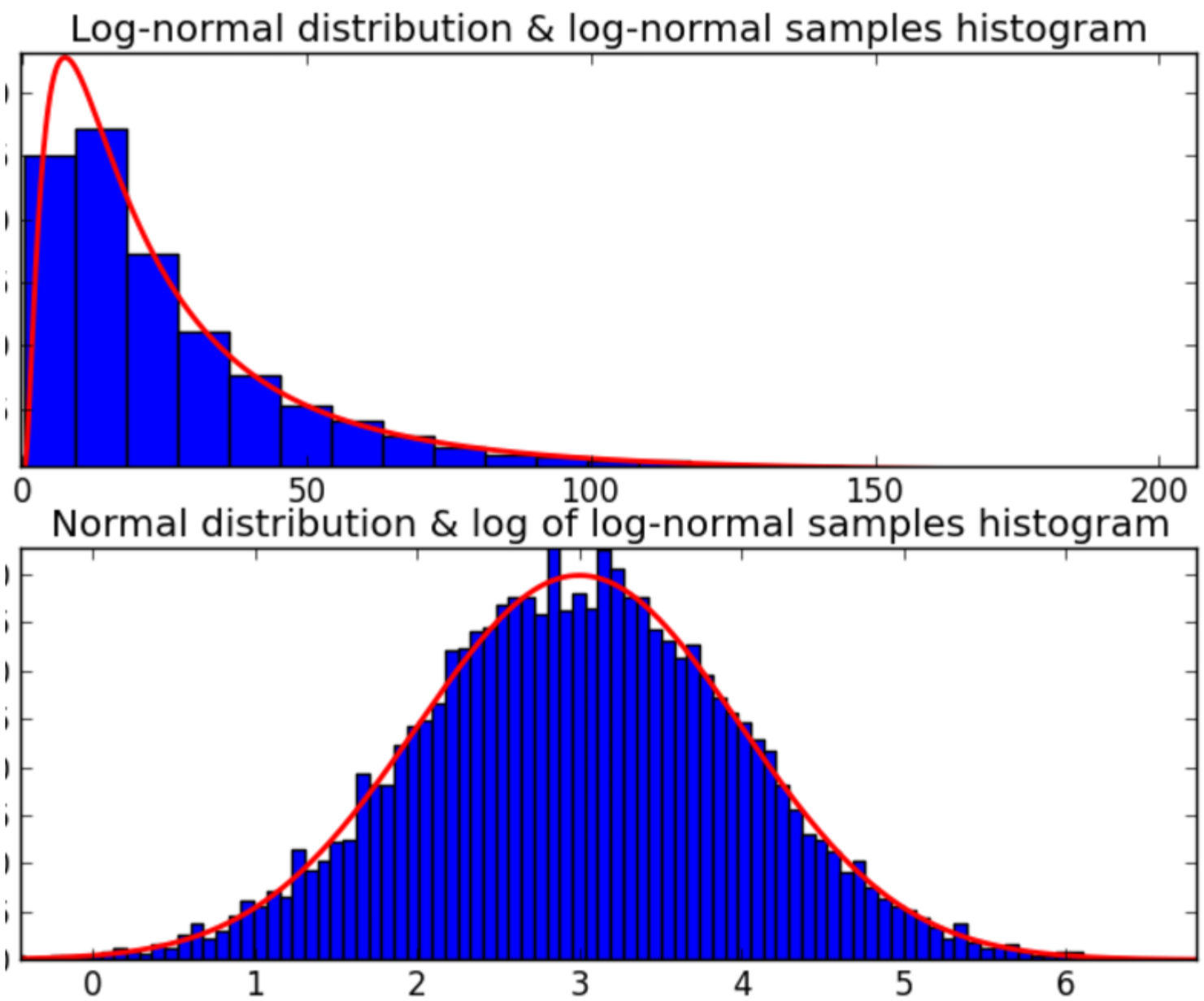
- 자극에 대한 반응이 현재 보유한 양 x에 반비례하면 기울기가 1/x 이 되고 이는 로그 함수에 해당한다
- 로그를 취한 값에 대해서는 자극-반응 관계가 선형적이 된다



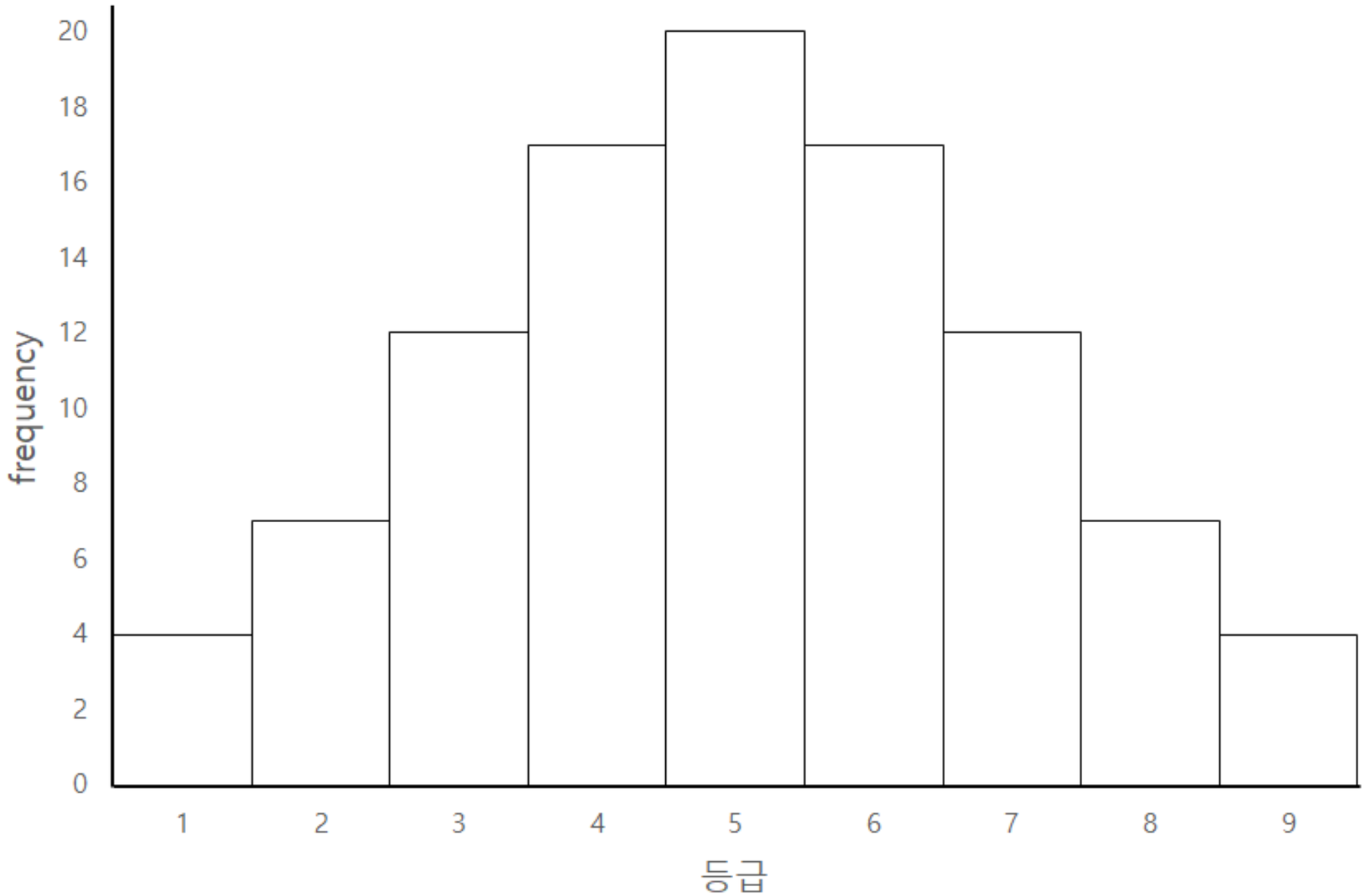


로그-정규 분포

- 로그를 취하고 나면 정규 분포를 이루는 경우



범주형 변환 예



역수 변환

- 역수를 취하면 입력-출력 관계가 선형적인 되는 경우
- (예) 자동차 마일리지
  - 한국: 연료 1L로 가는 거리 Km
  - 미국: 100km 주행하는데 필요한 연료 L
  - 이들은 역수 관계이다
- 속도와 시간의 관계도 역수이다
  - 재생속도와 재생시간 등
  - 어떤 값을 사용할지는 목적에 따라 다르다
- 분석 목적:
  - 같은 비용을 얼마나 멀리 갈 수 있는가?
  - 같은 거리를 여행하는데 비용이 얼마가 드는가?

스케일링

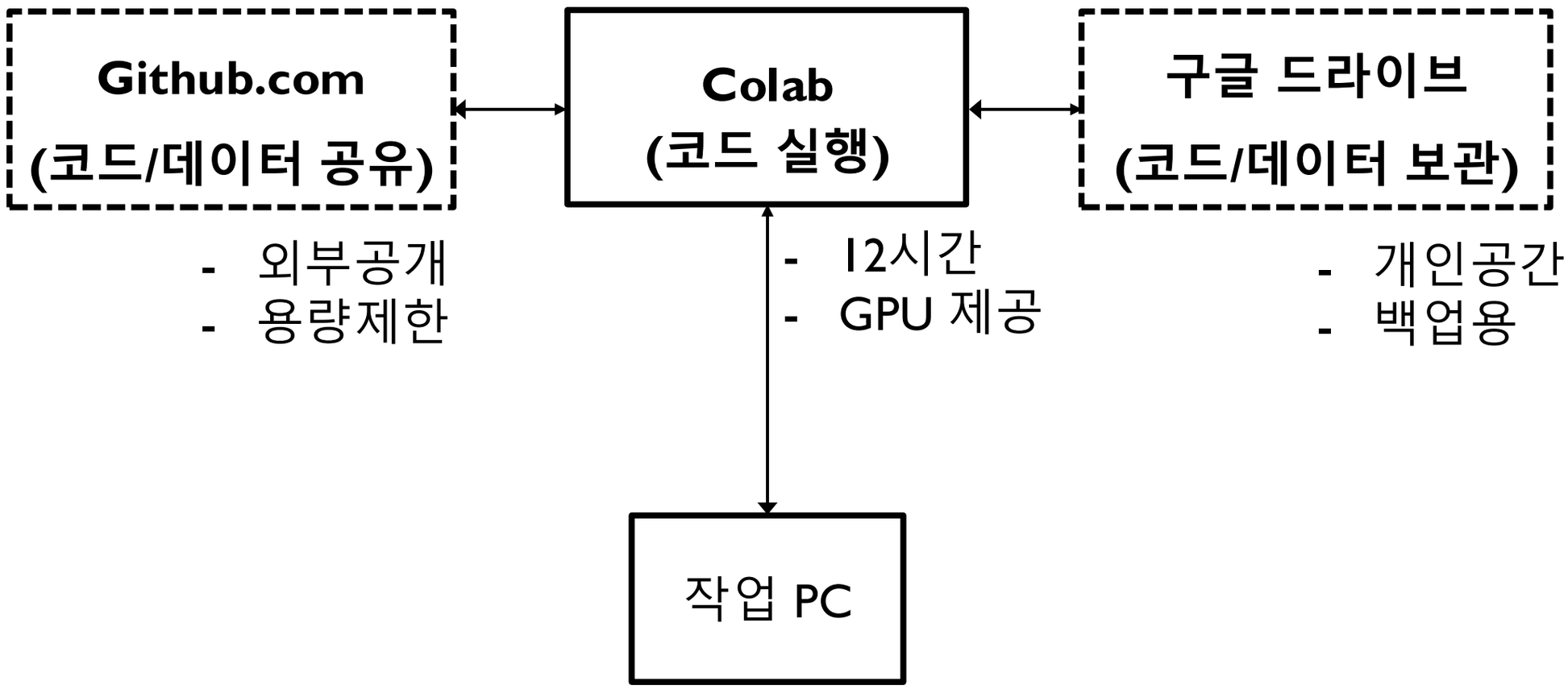
- 원래 데이터가 갖는 값의 범위를 조정하여 모델 성능을 높이는 것
- 각 입력 특성(feature)의 중요도를 같게 시작하기 위해서 필요
- 최소-최대 스케일링
  - 주어진 값의 최소값을 0으로 최대값을 1로 조정하는 것
  - min-max 스케일링
  - MinMaxScaler() 함수 사용
- 표준 스케일링
  - 주어진 샘플의 평균이 0이, 표준편차가 1이 되도록 변환하는 것
  - z-score 정규화라고도 한다
  - (주의) 표준 스케일링을 하면 정규 분포를 갖게 되는 것은 아님

바이브 코딩

파이썬 실행 환경

- 쥬피터 노트북 (Jupyter notebook)
  - PC에서는 Anaconda 설치
  - 구글 코랩 사용 colab
    - Chrome으로 접속
    - 구글 계정 가입(gmail) – 구글 드라이브 사용
  - github.com 가입
- 쥬피터 노트북 특징
  - 모든 작업을 셀 단위로 수행
  - 코드 셀 – 프로그램 영역
  - 마크다운 셀 – 도큐먼트 영역

코랩 실행 환경


Github.com
(코드/데이터 공유)
- 외부공개
- 용량제한
Colab
(코드 실행)
- 12시간
- GPU 제공
구글 드라이브
(코드/데이터 보관)
- 개인공간
- 백업용
작업 PC

쥬피터 팁

- 각 셀은 프로그램 코드 또는 마크업 문서 중 하나로 사용
  - 셀을 실행하려면 Shift + Enter 를 입력한다 (셀 실행후 커서가 다음 셀로 이동)
  - 셀을 Ctrl + Enter로 실행하면 셀 실행 후에 현재의 셀에 남아 있는다
- colab에서 셀에 대한 명령어 (ctrl + m + ...)

- h : help
- a : 위에 셀 추가 (above)
- b : 아래에 셀 추가 (below)
- d : 셀 삭제 (delete)
- m : 문서 모드로 전환 (mark up)
- y : code 모드로 전환
- o : 출력 보이기/안보이기 (output)
- '-' : 셀 둘로 나누기
- 'shift' 두 개 이상의 셀 선택 후에 (ctrl + 클릭으로) : 셀 합치기

파이썬 기초 문법

- 기본 변수
  - 정수, 소수, 문자열, 논리값을 표현한다
- 리스트
  - 임의의 데이터를 목록을 만들어 담을 수 있다. [ ] 로 표현된다
- 튜플
  - 상수화된 리스트이다. 값의 변경이 불가하다. ( ) 로 표현된다
- 사전(dictionary)
  - 모든 항목이 항상 "키(key)"와 "값(value)" 짝으로 구성. { }로 표현된다
- 논리 흐름
  - 조건의 만족을 논리적으로 판단한다 if, else, elif 사용
  - 반복을 위하여 for, while을 사용한다
- 함수
  - 사용자가 임의의 기능을 정의할 수 있다. def를 사용

파이썬 라이브러리

- numpy
  - Numerical Python의 의미
  - 다차원 어레이(ndarray, 매트릭스)를 빠르게 처리한다
  - 계산 속도를 높여주는 라이브러리를 제공한다
- pandas
  - 마이크로소프트의 액셀처럼, 데이터프레임(DataFrame)을 사용
  - 테이블(table) 구조의 데이터 조작, 예를 들면 컬럼 추가, 조건에 맞는 행 추출 등을 편리하게 수행할 수 있게 한다

파이썬 라이브러리

- matplotlib
  - 그림을 그리는데 사용되는 라이브러리
  - 히스토그램, 박스플롯, 직선, 산포도(scatter plot) 등을 그리는 함수를 제공
- scikit-learn
  - scikit-learn은 sklearn이라고 부르며 선형회귀, 결정트리, 랜덤포레스트 등 머신러닝 알고리즘을 제공

AI 성공과 실패 요인

AX 성공 요인

- **AX의 핵심 이해**
  - AX는 단순한 AI 도입이 아니라 **일하는 방식의 변화**
  - 기술보다 먼저 **비즈니스 문제와 고객가치**를 정의해야 함
- **명확한 목표 설정**
  - 비용 절감, 품질 개선, 개발기간 단축, 고객경험 개선 등
  - "무엇을 얼마나 개선할 것인가?"를 수치로 정의
- **작은 성공 사례 축적**
  - 대형 프로젝트보다 **현장 중심 Pilot**부터 시작
  - 성과가 확인된 사례를 표준화하고 확산
- **데이터와 프로세스 정비**
  - 데이터 품질, 접근권한, 보안, 업무 프로세스 개선
  - AI가 적용될 수 있는 업무 구조 만들기
- **리더십과 현장 참여**
  - 경영진의 방향 제시 + 현장의 문제 정의
  - 팀장이 변화의 촉진자 역할 수행

AX 실패 요인

- **AI에 대한 오해**
  - AI를 도입하면 자동으로 혁신이 된다고 생각
  - AX를 기존 업무에 AI 기능만 붙이는 것으로 이해
- **목표와 문제 정의의 부족**
  - "AI를 써보자"는 있지만 해결할 문제가 불명확
  - 성공 기준과 KPI가 모호함
- **데이터 준비 부족**
  - 데이터가 흩어져 있거나 품질이 낮음
  - 현장 데이터와 업무 맥락이 연결되지 않음
- **현장 수용성 부족**
  - 사용자가 불편하거나 신뢰하지 않으면 정착 실패
  - 기존 업무 방식과 충돌
- **운영 역량 부족**
  - PoC는 성공했지만 실제 운영·확산에 실패
  - 보안, 비용, 유지보수, 책임체계가 준비되지 않음

AX 실행 전략

- **1. 문제를 먼저 정의한다**
  - AI 기술이 아니라 **해결할 업무 문제**에서 출발
  - 예: 불량률 감소, 시험시간 단축, 고객문의 자동화, 재고 최적화
- **2. 작은 Pilot으로 시작한다**
  - 3~6개월 내 성과 확인 가능한 과제 선정
  - 현장 부서와 AI 전문가가 함께 추진
- **3. 성과 기준을 명확히 한다**
  - 정확도뿐 아니라 비용, 시간, 품질, 사용자 만족도 평가
  - Before / After가 비교 가능해야 함
- **4. 업무 프로세스에 통합한다**
  - AI 결과가 실제 의사결정과 실행으로 연결되어야 함
  - 사람이 검토하는 Human-in-the-loop 구조 필요
- **5. 확산 가능한 체계를 만든다**
  - 성공 사례를 표준화
  - 데이터, 보안, 운영, 교육, 거버넌스 체계 구축

Q & A